이차함수의 그래프와 x축의 교점

1

이차함수 $y=-2x^2+ax+5$의 그래프와 x축이 서로 다른 두 점 $\mathrm{A}(b,\ 0)$, $\mathrm{B}(5,\ 0)$에서 만날 때, $a-2b$의 값을 구하시오. (단, a, b는 실수이다.)

고1 05 이차함수와 이차방정식의 관계

2

이차함수 $y=x^2-kx+15$의 그래프와 x축이 두 점 A, B에서 만난다. $\overline{\mathrm{AB}}=2$가 되도록 하는 모든 실수 k의 값의 곱을 구하시오.

3

이차함수 $y=-x^2+ax+a+1$의 그래프와 x축이 두 점 A, B에서 만나고, $\overline{\mathrm{OA}}+\overline{\mathrm{OB}}=12$일 때, 양수 a의 값을 구하시오. (단, O는 원점이다.)

이차함수의 그래프와 x축의 위치 관계

4

이차함수 $y=x^2-2kx+k^2+k-2$의 그래프가 x축과 만나도록 하는 정수 k의 최댓값을 구하시오.

5

이차함수 $y=x^2-6x+k+7$의 그래프와 x축이 서로 다른 두 점에서 만나고, 이차함수 $y=-x^2+2kx-k-12$의 그래프와 x축은 접하도록 하는 실수 k의 값을 구하시오.

6

이차함수 $f(x)=x^2-kx+3k-9$의 그래프가 x축과 점 A에서 접하고, y축과 점 B에서 만날 때, 삼각형 OAB의 넓이를 구하시오. (단, O는 원점이고, k는 상수이다.)

7

이차함수 $y=x^2-2(a+k)x+k^2+bk+a$의 그래프가 실수 k의 값에 관계없이 항상 x축에 접할 때, $a+b$의 값을 구하시오. (단, a, b는 상수이고 $a>0$이다.)

8

이차함수 $y=x^2+2ax+10a-b^2-4b-28$의 그래프와 x축이 만나지 않도록 하는 두 정수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오.

9

이차함수 $f(x)=x^2+ax+b$의 그래프가 x축과 만나지 않을 때, <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, a, b는 실수이다.)

보기

ㄱ. $b<0$
ㄴ. $2a-4b>1$
ㄷ. $2a+b>-4$

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

이차함수의 그래프와 직선의 교점

10

이차함수 $y=x^2-2x+1$의 그래프와 두 직선 $y=x$, $y=-x$의 교점의 개수를 각각 p, q라 할 때, $p+q$의 값을 구하시오.

11

두 유리수 a, b에 대하여 두 이차함수 $y=x^2-6x+1$, $y=-x^2+ax+b$의 그래프가 만나는 서로 다른 두 점을 P, Q라 하자. 점 P의 x좌표가 $1-\sqrt{3}$일 때, $a+b$의 값을 구하시오.

12

양수 m에 대하여 직선 $y=mx$가 이차함수 $y=x^2-3$의 그래프와 두 점 A, B에서 만난다. 두 점 A, B에서 x축에 내린 수선의 발을 각각 $\mathrm{A_1}$, $\mathrm{B_1}$이라 하면 두 선분 $\mathrm{AA_1}$, $\mathrm{BB_1}$의 길이의 차가 4일 때, m의 값을 구하시오.

13

이차함수 $f(x)=x^2-2x+3-k$의 그래프와 직선 $y=x$가 서로 다른 두 점에서 만날 때, 두 교점의 x좌표를 각각 a, b라 하자. $-9<f(a)\times f(b)<9$를 만족시키는 정수 k의 개수를 구하시오.

14

양의 실수 k, m에 대하여 이차함수 $y=2(x-k)^2$의 그래프와 직선 $y=mx$가 서로 다른 두 점 A, B에서 만난다. 두 점 A, B에서 y축에 내린 수선의 발을 각각 C, D라 하자. 선분 AB의 길이가 $3\sqrt{5}$, 선분 CD의 길이가 6일 때, $m+k$의 값을 구하시오.

15

이차항의 계수가 1인 이차함수 $y=f(x)$의 그래프의 꼭짓점은 직선 $y=mx$ 위에 있고, 곡선 $y=f(x)$와 직선 $y=mx+4$의 교점의 x좌표는 α, β이다. 곡선 $y=f(x)$의 축의 방정식이 $x=\frac{\alpha+\beta-3}{2}$일 때, $|\alpha-\beta|$의 값을 구하시오. (단, m, α, β는 실수이다.)

16

이차함수 $y=f(x)$의 그래프가 x축과 만나는 서로 다른 두 점 사이의 거리가 a, 곡선 $y=f(x)$와 직선 $y=3$의 서로 다른 두 교점 사이의 거리가 $a+6$, 곡선 $y=f(x)$와 직선 $y=9$의 서로 다른 두 교점 사이의 거리가 $a+12$이다. 곡선 $y=f(x)$와 직선 $y=m$이 한 점에서 만날 때, 상수 m의 값을 구하시오. (단, a는 상수이다.)

17

이차함수 $y=-2x^2+5x+3$의 그래프와 직선 $y=-x+k$가 만나는 두 점을 각각 A, B라 하고, 이차함수 $y=-2x^2+5x+3$의 그래프와 x축이 만나는 두 점을 각각 C, D라 하자. 삼각형 ACD, BCD의 넓이를 각각 S_1, S_2라 할 때, $S_1-S_2=\frac{7}{4}$이다. 상수 k의 값을 구하시오. (단, $3<k<\frac{15}{2}$이고, 점 A의 x좌표는 점 B의 x좌표보다 작다.)

18

이차함수 $y=\frac{1}{2}x^2$의 그래프와 직선 $y=2x+k$가 만나는 두 점을 각각 A, B라 하고, 두 점 A, B에서 x축에 내린 수선의 발을 각각 C, D라 하자. 삼각형 AOC의 넓이와 삼각형 BDO의 넓이의 차가 52일 때, 양수 k의 값을 구하시오. (단, O는 원점이고, 두 점 A, B는 각각 제1사분면과 제2사분면 위에 있다.)

19

실수 k에 대하여 이차함수 $y=-x^2+2$의 그래프와 직선 $y=x+k$가 만나는 두 점을 각각 A, B라 하고, 두 점 A, B에서 x축에 내린 수선의 발을 각각 A_1, B_1, 직선 $y=x+k$와 x축이 만나는 점을 C라 하자. 두 삼각형 ACA_1, BCB_1의 넓이를 각각 S_1, S_2라 할 때, $S_1=S_2$이면 S_1+S_2의 값을 구하시오.

20

최고차항의 계수가 1인 이차함수 $y=f(x)$의 그래프와 x축이 원점 O와 점 $\mathrm{A}(a,\ 0)$ $(a>0)$에서 만난다. 직선 $y=2x$와 이차함수 $y=f(x)$의 그래프가 만나는 점 중 원점 O가 아닌 점을 B라 하자. 직선 AB에 평행한 직선과 이차함수 $y=f(x)$의 그래프가 점 C에서 접한다. 삼각형 ABO의 넓이가 48일 때, 삼각형 ACO의 넓이를 구하시오.

이차함수의 그래프와 직선의 위치 관계

21

이차함수 $y=-x^2+5x+1$의 그래프와 <보기>의 각 직선의 위치 관계에 대한 설명으로 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

보기

ㄱ. 직선 $y=-x+3$과 서로 다른 두 점에서 만난다.
ㄴ. 직선 $y=x+5$와 한 점에서 만난다.
ㄷ. 직선 $y=3x+4$와 만나지 않는다.

① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄴ, ㄷ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

22

이차함수 $y=x^2+2ax+6$의 그래프와 직선 $y=-x-a^2+2$가 만나지 않도록 하는 모든 자연수 a의 값의 합을 구하시오.

23

직선 $y=x-k$가 이차함수 $y=x^2+(2k-1)x-1$의 그래프와 한 점에서 만나고, 이차함수 $y=2x^2+5x+k$의 그래프와 만나지 않도록 하는 실수 k의 값을 구하시오.

24

이차함수 $y=x^2+2kx-3k+1$의 그래프와 직선 $y=kx-10$이 한 점에서 만나도록 하는 모든 실수 k의 값의 곱을 구하시오.

25

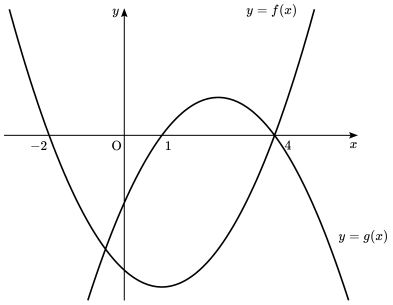
이차함수 $y = x^2 + 2x + n - 19$의 그래프와 직선 $y = 2ax - a^2 - a$가 서로 다른 두 점에서 만나도록 하는 자연수 n의 개수를 $f(a)$라 할 때, $f(a) = 0$이 되는 정수 a의 최솟값을 구하시오.

26

실수 a에 대하여 이차함수 $f(x) = -3x^2 + 8x + 4$의 그래프와 직선 $y = 2x + a$의 교점의 개수를 $h(a)$라 하자.
$f(a) = h(a)$를 만족시키는 모든 a의 값의 곱을 구하시오.

27

이차항의 계수가 1인 이차함수 $y=f(x)$의 그래프와 이차항의 계수가 -1인 이차함수 $y=g(x)$의 그래프가 그림과 같다. 함수 $y=2f(x)+kg(x)$의 그래프와 직선 $y=kx-4$가 만나지 않도록 하는 정수 k의 최솟값을 구하시오.



28

함수 $f(x)=x^2+4x-12n+40$의 그래프와 x축이 만나는 점의 개수를 A, 함수 $g(x)=x^2-10x-36n+94$의 그래프와 직선 $y=2x-2$가 만나는 점의 개수를 B라 하자. $A=B$가 되도록 하는 10 이하의 자연수 n의 개수를 구하시오.

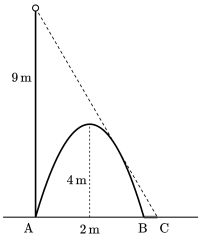
이차함수의 그래프에 접하는 직선

29

이차함수 $y=x^2+x-1$의 그래프와 직선 $y=3x+k$가 점 $(p,\ q)$에서 접할 때, $k+p+q$의 값을 구하시오. (단, k는 실수이다.)

30

그림과 같이 폭이 2m, 높이가 4m인 포물선 모양의 조형물이 지면과 만나는 두 지점을 각각 A, B라 하자. A 지점에 높이가 9m인 조명이 지면과 수직으로 설치되어 있을 때, 이 조명의 불빛에 의하여 생기는 조형물의 그림자의 끝을 C라 하자. 두 지점 A, C 사이의 거리를 $a\text{m}$라 할 때, a의 값을 구하시오. (단, 조형물과 조명의 두께는 생각하지 않는다.)



31

두 양수 m, n에 대하여 직선 $y=mx+1$이 두 이차함수 $y=\frac{1}{2}x^2+9$, $y=x^2+2x+n$의 그래프에 동시에 접할 때, $m+n$의 값을 구하시오.

32

이차함수 $y=x^2-ax+2a-3$의 그래프는 a의 값에 관계없이 항상 점 P를 지난다. 이 이차함수의 그래프가 직선 $y=-x+b$와 점 P에서 접할 때, $a+b$의 값을 구하시오. (단, a, b는 실수이다.)

33

이차함수 $y = x^2 - 4kx + 12k$의 그래프와 직선 $y = 2ax - b - 4k^2$이 실수 k의 값에 관계없이 항상 접할 때, 상수 a, b에 대하여 $a + b$의 값을 구하시오.

34

이차함수 $y = ax^2 + x + b$의 그래프가 두 직선 $y = 5x + 2$, $y = -x + 5$에 동시에 접할 때, $a + b$의 값을 구하시오. (단, a, b는 실수이다.)

35

최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 모든 실수 x에 대하여 $f(x) \geq f(1)$이다.
(나) $f(-2) = 0$

함수 $y = f(x)$의 그래프와 직선 $y = x + k$가 접할 때, 상수 k의 값을 구하시오.

이차함수의 그래프의 성질과 방정식

36

x에 대한 이차방정식 $2x^2 + ax + b = 0$의 한 근이 5이고, 이차함수 $y = 2x^2 + ax + b$의 그래프가 직선 $x = 1$에 대하여 대칭일 때, $a - b$의 값을 구하시오. (단, a, b는 상수이다.)

37

최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킬 때, 모든 자연수 k의 값의 합을 구하시오.

(가) 모든 실수 x에 대하여 $f(x) \geq f(2)$이다.
(나) $f(5) = 10$
(다) 모든 실수 x에 대하여 $f(x) \geq 4k - 15$이다.

38

양수 a에 대하여 이차함수 $f(x) = 2x^2 - 4ax$의 그래프의 꼭짓점을 A, x축과 만나는 두 점을 각각 O, B라 하자. 점 A를 지나고 최고차항의 계수가 -1인 이차함수 $y = g(x)$의 그래프가 x축과 만나는 두 점을 B, C라 하자. 양수 b에 대하여 $\overline{\mathrm{BC}} = 2b$일 때, <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, O는 원점이다.)

보기

ㄱ. $g(2a + b) = b^2$
ㄴ. $f(a) - g(2a) < g(2a + b) + f(2a)$
ㄷ. 방정식 $f(x) = g(x)$의 서로 다른 두 실근이 2, 4이면 $b = 1$이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

39

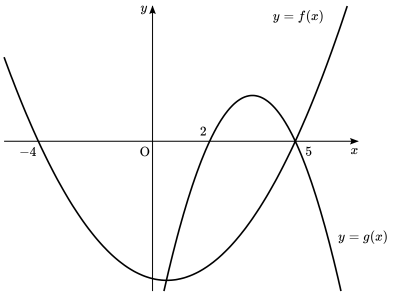
이차항의 계수가 1인 이차함수 $y=f(x)$와 일차함수 $y=g(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 함수 $y=f(x)$의 그래프는 x축에 접한다.
(나) 두 함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$의 그래프가 접하는 점의 x좌표는 α이다.
(다) 모든 실수 x에 대하여 $f(x) \geq f(\beta)$가 성립한다.

이차식 $f(x)$를 $g(x)$로 나누었을 때의 나머지가 4일 때, $|\alpha-\beta|$의 값을 구하시오.

40

이차항의 계수가 3인 이차함수 $y=f(x)$의 그래프와 이차항의 계수가 -2인 이차함수 $y=g(x)$의 그래프가 그림과 같다. 함수 $y=f(x)+3g(x)$의 그래프와 x축이 만나는 서로 다른 모든 점의 x좌표의 합을 구하시오.



절댓값·구간에 따라 정의된 함수의 그래프와 직선

41

함수 $y=|x^2-8x|$의 그래프와 직선 $y=a$가 서로 다른 네 점에서 만나도록 하는 정수 a의 개수를 구하시오.

42

x에 대한 방정식 $x^2-4|x|+3=k$의 서로 다른 실근의 개수를 $f(k)$라 할 때, $f(-1)+f(0)+f(3)$의 값을 구하시오.

43

방정식 $|x^2-4x|=x+k$가 서로 다른 세 실근을 갖도록 하는 모든 실수 k의 값의 합을 구하시오.

44

함수 $y=|(x+1)(x-4)|$의 그래프와 직선 $y=mx+3$이 서로 다른 네 점에서 만나도록 하는 실수 m의 값의 범위가 $\alpha<m<\beta$일 때, $\beta-\alpha$의 값을 구하시오.

45

최고차항의 계수가 1인 두 이차함수 $f(x)$, $g(x)$와 실수 k에 대하여 함수 $h(x)$를

$$h(x)=\begin{cases} f(x) & (x<k) \\ g(x) & (x \geq k) \end{cases}$$

라 하자. 함수 $h(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

> (가) 모든 실수 x에 대하여 $h(2-x)=h(2+x)$
> (나) 방정식 $h(x)=0$의 서로 다른 실근의 개수는 3이다.
> (다) 함수 $h(x)$의 최솟값은 -1이다.

함수 $y=h(x)$의 그래프와 직선 $y=mx-2m-4$가 접하도록 하는 모든 실수 m의 값의 곱을 구하시오.

46

두 유리수 a, b에 대하여 이차함수 $f(x)=x^2+ax-3$의 그래프와 일차함수 $g(x)=2x+b$의 그래프가 두 점 A, B에서 만나고 점 A의 x좌표는 $2-\sqrt{3}$이다. 함수 $h(x)$를

$$h(x)=\begin{cases} f(x) & (f(x) \leq g(x)) \\ g(x) & (f(x)>g(x)) \end{cases}$$

라 할 때, 방정식 $h(x)=t$의 서로 다른 실근의 개수가 3이 되도록 하는 실수 t의 값의 범위는 $\alpha<t<\beta$이다. $\alpha^2+\beta^2$의 값을 구하시오.

이차방정식의 근의 위치

47

이차함수 $y=x^2-4x+8$의 그래프와 직선 $y=2x+k$가 서로 다른 두 점 A, B에서 만나고, 두 점 A, B의 x좌표가 모두 양수가 되도록 하는 정수 k의 개수를 구하시오.

48

이차방정식 $x^2-4x+a=0$의 서로 다른 두 실근이 모두 0과 3 사이에 있도록 하는 실수 a의 값의 범위가 $\alpha<a<\beta$일 때, $\alpha+\beta$의 값을 구하시오.

49

이차방정식 $x^2+2ax+3a-4=0$의 두 실근 사이에 -1과 2가 모두 있도록 하는 정수 a의 최댓값을 구하시오.

50

x에 대한 이차방정식 $kx^2-2x+k-4=0$의 한 근은 1보다 작고 다른 한 근은 1보다 크도록 하는 정수 k의 개수를 구하시오. (단, $k \neq 0$)

고난도

51

최고차항의 계수가 1이고 꼭짓점의 x좌표가 α인 이차함수 $f(x)$에 대하여 x에 대한 방정식 $f(x)=-3x+k$가 서로 다른 두 실수 α, β를 근으로 가질 때, <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, k는 실수이다.)

보기

ㄱ. $\beta > \alpha - 3$
ㄴ. $f(0)-k=\alpha^2-3\alpha$
ㄷ. $f(0) \leq 3\alpha+3\beta+f(\alpha)$이면 $f(\alpha+3)>k$
이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

52

최고차항의 계수가 1인 이차함수 $y=f(x)$의 그래프와 x축은 서로 다른 두 점에서 만나고, 이차함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 이차함수 $y=f(x)$의 그래프는 이차함수 $y=2x^2-4x$의 그래프와 x축이 만나는 두 점 중에서 한 점만을 지난다.
(나) 함수 $y=f(x)+1$의 그래프와 x축은 한 점에서 만난다.

$f(3)<0$일 때, $f(-1)$의 값을 구하시오.

53

최고차항의 계수가 각각 1, -1인 두 이차함수 $f(x)$, $g(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $f(-1)>0$
(나) 모든 실수 x에 대하여 $f(x)g(x)=-x^2(x^2-4)$가 성립한다.
(다) 직선 $y=mx$와 두 이차함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$의 그래프가 각각 접하도록 하는 상수 m의 값이 존재한다.

$f(m)+g(m)$의 값을 구하시오.

54

실수 k에 대하여 이차함수 $f(x)=x^2-2kx+k^2-14$의 그래프와 직선 $y=2$가 두 점 A, B에서 만나고, 두 직선 OA, OB의 기울기의 곱이 -1이다. 삼각형 AOB의 넓이를 S라 할 때, $k^2\times S$의 값을 구하시오. (단, O는 원점이고, $k^2\neq 16$이다.)

55

최고차항의 계수가 1이고 계수가 정수인 이차식 $P(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

> (가) $P(-1)=P(5)$
> (나) 복소수 $z=a+bi$ (a, b는 실수)에 대하여 $z-1$은 방정식 $P(x)=0$의 한 허근이다.

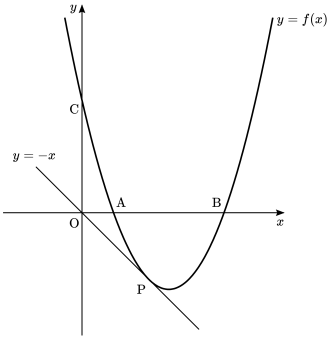
이차함수 $y=P(x)$의 그래프와 직선 $y=bx+7$이 한 점에서 만날 때, $a+b$의 값을 구하시오. (단, $i=\sqrt{-1}$)

56 2026년 9월 고1 28번 [4점]

이차함수 $f(x)=(x+3)(x-k)$ $(k>0)$이 $f(-2)<f(0)$을 만족시킨다. 함수 $y=f(x)$의 그래프가 x축과 만나는 서로 다른 두 점을 각각 A, B라 하고, y축과 만나는 점을 C라 하자. 삼각형 ABC가 이등변삼각형일 때, 삼각형 ABC의 넓이는 $\frac{q}{p}$이다. $p+q$의 값을 구하시오. (단, p와 q는 서로소인 자연수이다.)

57 2026년 9월 고1 19번 [4점]

최고차항의 계수가 양수인 이차함수 $y=f(x)$의 그래프가 x축과 만나는 두 점을 각각 $\mathrm{A}(4,\ 0)$, $\mathrm{B}(a,\ 0)$ $(a>4)$라 하고, y축과 만나는 점을 C라 하자. 함수 $y=f(x)$의 그래프와 직선 $y=-x$가 한 점 P에서만 만난다. 삼각형 OPB의 넓이를 S_1, 삼각형 OPC의 넓이를 S_2라 할 때, $S_1=S_2$가 되도록 하는 a의 값을 구하시오. (단, O는 원점이다.)



58

이차함수 $y=ax^2\ (a<0)$의 그래프와 직선 $y=-2x-4$가 만나는 두 점 A, B의 x좌표를 각각 α, $\beta\ (\alpha<\beta)$라 하자. 점 B에서 x축에 내린 수선의 발을 H, 점 A에서 선분 BH에 내린 수선의 발을 C라 하자. $\overline{\mathrm{BC}}=6$일 때, $\alpha^2+\beta^2$의 값을 구하시오.

59

직선 $y=2x+k$가 두 함수 $f(x)=x^2-7x$, $g(x)=\frac{1}{2}x-\frac{7}{2}$의 그래프와 각각 만나는 점 중에서 서로 다른 점의 개수가 2가 되도록 하는 상수 k의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라 할 때, $M-m$의 값을 구하시오.

60

세 양수 a, b, c에 대하여 두 이차함수 $f(x)=(x-a)^2+b$, $g(x)=-\frac{1}{2}(x-c)^2+4$가 있다. x에 대한 이차방정식 $f(x)=g(x)$는 서로 다른 두 실근 α, β $(\alpha<\beta)$를 갖는다. 함수 $h(x)$를

$$h(x)=\begin{cases} f(x) & (\alpha \le x \le \beta) \\ g(x) & (x<\alpha \text{ 또는 } x>\beta) \end{cases}$$

라 하면, 함수 $y=h(x)$의 그래프와 직선 $y=k$가 서로 다른 세 점에서만 만나도록 하는 실수 k의 값은 1과 2이다. 함수 $y=h(x)$의 그래프가 직선 $y=1$과 만나는 서로 다른 세 점의 x좌표의 합을 S, 직선 $y=2$와 만나는 서로 다른 세 점의 x좌표의 합을 T라 하자. $S-T=\frac{a}{4}$일 때, $h(7)$의 값을 구하시오.

61

최고차항의 계수가 4인 이차함수 $f(x)$와 최고차항의 계수가 1인 이차함수 $g(x)$가 다음 조건을 모두 만족시킨다.

(가) 함수 $f(x)$의 최솟값이 함수 $g(x)$의 최솟값보다 크다.
(나) 두 함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$의 그래프는 모두 직선 $y=2x-4$와 접한다.
(다) 두 함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$의 그래프가 만나는 점의 x좌표는 -2, 2이다.

$f(2)-g(1)$의 값을 구하시오.

62 2025년 9월 고1 20번 [4점]

최고차항의 계수가 a $(a<0)$인 두 이차함수 $f(x)$, $g(x)$에 대하여 $f(3)=g(3)$이다. 함수 $h(x)$를

$$h(x)=\begin{cases} f(x) & (x\le 3) \\ g(x) & (x>3) \end{cases}$$

라 할 때, 함수 $h(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 함수 $y=h(x)$의 그래프와 직선 $y=f(0)$이 만나는 점의 x좌표는 0, 4, 12뿐이다.
(나) 두 실수 α, β $(\alpha<3<\beta)$에 대하여 함수 $y=h(x)$의 그래프와 직선 $y=2x-8$이 만나는 점의 x좌표는 α, 3, β이다.

$\alpha+\beta=6$일 때, $h(-2)+h(5)$의 값을 구하시오.

63

두 이차함수 $f(x)$, $g(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) x에 대한 방정식 $x^2-\{f(x)+g(x)\}x+f(x)g(x)=0$의 서로 다른 실근은 3, -2뿐이다.
(나) x에 대한 방정식 $k^2-\{f(x)+g(x)\}k+f(x)g(x)=0$의 서로 다른 실근의 개수가 1이 되도록 하는 실수 k의 값은 $-\frac{15}{8}$, $\frac{11}{4}$이고, 이때의 실근은 각각 $x=-\frac{7}{4}$, $x=\frac{5}{2}$이다.
(다) 이차함수 $y=f(x)-x$의 최솟값은 0이고, 이차함수 $y=g(x)-x$의 최댓값은 0이다.

$f(0)-g(0)$의 값을 구하시오.

정답 및 풀이

1

[정답] 10

점 $\mathrm{B}(5,\ 0)$을 지나므로 $-50+5a+5=0,\ a=9$

$-2x^2+9x+5=0$에서 $2x^2-9x-5=0,\ (2x+1)(x-5)=0$

$x=-\frac{1}{2}$ 또는 $x=5$이므로 $b=-\frac{1}{2}$

$\therefore a-2b=9+1=10$

2

[정답] -64

두 점 A, B의 x좌표를 $\alpha,\ \beta$라 하면 $\alpha,\ \beta$는 이차방정식 $x^2-kx+15=0$의 두 근이므로

$\alpha+\beta=k,\ \alpha\beta=15$

$\overline{\mathrm{AB}}^2=(\alpha-\beta)^2=(\alpha+\beta)^2-4\alpha\beta=k^2-60=4$

$k^2=64$이므로 $k=8$ 또는 $k=-8$

따라서 모든 k의 값의 곱은 -64

3

[정답] 10

$-x^2+ax+a+1=0$에서 $x^2-ax-a-1=0,\ (x+1)(x-a-1)=0$

$x=-1$ 또는 $x=a+1$이고, $a>0$이므로 $a+1>0$

$\overline{\mathrm{OA}}+\overline{\mathrm{OB}}=1+(a+1)=12$

$\therefore a=10$

4

[정답] 2

이차방정식 $x^2-2kx+k^2+k-2=0$의 판별식을 D라 하면 $D\geq 0$이어야 하므로

$\frac{D}{4}=k^2-(k^2+k-2)=-k+2\geq 0\ \therefore k\leq 2$

따라서 정수 k의 최댓값은 2

5

[정답] -3

$x^2-6x+k+7=0$의 판별식을 D_1이라 하면 $\frac{D_1}{4}=9-(k+7)=2-k>0\ \therefore k<2$

$-x^2+2kx-k-12=0$, 즉 $x^2-2kx+k+12=0$의 판별식을 D_2라 하면

$\frac{D_2}{4}=k^2-k-12=(k+3)(k-4)=0$에서 $k=-3$ 또는 $k=4$

$k<2$이므로 $k=-3$

6

[정답] $\frac{27}{2}$

이차방정식 $x^2-kx+3k-9=0$의 판별식을 D라 하면 x축에 접하므로

$D=k^2-4(3k-9)=k^2-12k+36=(k-6)^2=0\ \therefore k=6$

$f(x)=x^2-6x+9=(x-3)^2$이므로 $\mathrm{A}(3,\ 0),\ \mathrm{B}(0,\ 9)$

삼각형 OAB의 넓이는 $\frac{1}{2}\times 3\times 9=\frac{27}{2}$

7

[정답] 3

이차방정식 $x^2-2(a+k)x+k^2+bk+a=0$의 판별식을 D라 하면

$\frac{D}{4}=(a+k)^2-(k^2+bk+a)=(2a-b)k+a^2-a=0$

이 등식이 k에 대한 항등식이므로 $2a-b=0,\ a^2-a=0$

$a>0$이므로 $a=1,\ b=2\ \therefore a+b=3$

8

[정답] 3

이차방정식 $x^2+2ax+10a-b^2-4b-28=0$의 판별식을 D라 하면

$D<0$이어야 하므로

$\frac{D}{4}=a^2-10a+b^2+4b+28=(a-5)^2+(b+2)^2-1<0$

즉 $(a-5)^2+(b+2)^2<1$이고 $a,\ b$가 정수이므로 $a-5=0,\ b+2=0$

$a=5,\ b=-2\ \therefore a+b=3$

9

[정답] ③

$x^2+ax+b=0$의 판별식을 D라 하면 $D=a^2-4b<0$, 즉 $4b>a^2$

ㄱ. $b>\frac{a^2}{4}\geq 0$이므로 $b>0$ (거짓)

ㄴ. $2a-4b<2a-a^2=1-(a-1)^2\leq 1$이므로 $2a-4b<1$ (거짓)

ㄷ. $2a+b>2a+\frac{a^2}{4}=\frac{(a+4)^2}{4}-4\geq -4$이므로 $2a+b>-4$ (참)

따라서 옳은 것은 ㄷ이다.

10

[정답] 2

$x^2-2x+1=x$, 즉 $x^2-3x+1=0$의 판별식은 $9-4=5>0$이므로 $p=2$

$x^2-2x+1=-x$, 즉 $x^2-x+1=0$의 판별식은 $1-4=-3<0$이므로 $q=0$

$\therefore p+q=2$

11

[정답] 3

두 점 P, Q의 x좌표는 $x^2-6x+1=-x^2+ax+b$, 즉 $2x^2-(6+a)x+1-b=0$의 두 근이다.

계수가 유리수이고 한 근이 $1-\sqrt{3}$이므로 다른 한 근은 $1+\sqrt{3}$

두 근의 합: $2=\frac{6+a}{2}$에서 $a=-2$

두 근의 곱: $(1-\sqrt{3})(1+\sqrt{3})=-2=\frac{1-b}{2}$에서 $b=5$

$\therefore a+b=3$

12

[정답] 2

두 점 A, B의 x좌표를 α, β $(\alpha<\beta)$라 하면 α, β는 $x^2-mx-3=0$의 두 근이므로

$\alpha+\beta=m$, $\alpha\beta=-3<0$에서 $\alpha<0<\beta$

$m>0$이므로 $\overline{\mathrm{AA_1}}=|m\alpha|=-m\alpha$, $\overline{\mathrm{BB_1}}=m\beta$

두 길이의 차는 $|m\beta-(-m\alpha)|=m|\alpha+\beta|=m^2=4$

$\therefore m=2$

13

[정답] 11

a, b는 $x^2-2x+3-k=x$, 즉 $x^2-3x+3-k=0$의 서로 다른 두 실근이므로

판별식 $D=9-4(3-k)=4k-3>0$에서 $k>\frac{3}{4}$

두 교점은 직선 $y=x$ 위의 점이므로 $f(a)=a$, $f(b)=b$

$f(a)\times f(b)=ab=3-k$이므로 $-9<3-k<9$에서 $-6<k<12$

$\frac{3}{4}<k<12$인 정수 k는 1, 2, $\cdots$, 11의 11개

14

[정답] 4

두 점 A, B의 x좌표를 α, β라 하면 $\mathrm{A}(\alpha,\ m\alpha)$, $\mathrm{B}(\beta,\ m\beta)$

$\overline{\mathrm{CD}}=m|\beta-\alpha|=6$, $\overline{\mathrm{AB}}=\sqrt{1+m^2}|\beta-\alpha|=3\sqrt{5}$

두 식을 나누면 $\frac{\sqrt{1+m^2}}{m}=\frac{\sqrt{5}}{2}$, $4+4m^2=5m^2$이므로 $m=2$, $|\beta-\alpha|=3$

α, β는 $2(x-k)^2=2x$, 즉 $x^2-(2k+1)x+k^2=0$의 두 근이므로

$(\beta-\alpha)^2=(2k+1)^2-4k^2=4k+1=9$

$\therefore k=2$

따라서 $m+k=4$

15

[정답] 5

꼭짓점이 $(p,\ mp)$이므로 $f(x)=(x-p)^2+mp$

$(x-p)^2+mp=mx+4$, 즉 $x^2-(2p+m)x+p^2+mp-4=0$의 두 근이 α, β이므로

$\alpha+\beta=2p+m$, $\alpha\beta=p^2+mp-4$

축의 방정식이 $x=p$이므로 $p=\frac{\alpha+\beta-3}{2}=\frac{2p+m-3}{2}$에서 $m=3$

$(\alpha-\beta)^2=(\alpha+\beta)^2-4\alpha\beta=(2p+3)^2-4(p^2+3p-4)=25$

$\therefore |\alpha-\beta|=5$

16

[정답] $-\frac{3}{8}$

곡선 $y=f(x)$와 직선 $y=m$이 한 점에서 만나므로 꼭짓점의 y좌표가 m이다. $f(x)=p(x-q)^2+m$이라 하자.

방정식 $f(x)=k$의 두 근은 $q\pm\sqrt{\frac{k-m}{p}}$이므로 두 교점 사이의 거리는 $2\sqrt{\frac{k-m}{p}}$

k가 커질수록 거리가 길어지므로 $p>0$이고

$a^2=\frac{4(-m)}{p}$, $(a+6)^2=\frac{4(3-m)}{p}$, $(a+12)^2=\frac{4(9-m)}{p}$

두 번째 식에서 첫 번째 식을 빼면 $12a+36=\frac{12}{p}$, 즉 $\frac{1}{p}=a+3$

세 번째 식에서 첫 번째 식을 빼면 $24a+144=\frac{36}{p}=36(a+3)$이므로 $a=3$, $\frac{1}{p}=6$

$a^2=-4m\times 6$에서 $9=-24m$ $\therefore m=-\frac{3}{8}$

17

[정답] 7

$-2x^2+5x+3=0$에서 $(2x+1)(x-3)=0$이므로 $\overline{\mathrm{CD}}=3-\left(-\frac{1}{2}\right)=\frac{7}{2}$

두 점 A, B의 x좌표 α, β $(\alpha<\beta)$는 $2x^2-6x+k-3=0$의 두 근이므로 $\alpha+\beta=3$, $\alpha\beta=\frac{k-3}{2}$

$3<k<\frac{15}{2}$이면 두 근이 모두 0과 3 사이에 있으므로 두 점 A, B는 x축 위쪽에 있다.

$S_1-S_2=\frac{1}{2}\times\frac{7}{2}\times\{(-\alpha+k)-(-\beta+k)\}=\frac{7}{4}(\beta-\alpha)=\frac{7}{4}$에서 $\beta-\alpha=1$

$(\beta-\alpha)^2=(\alpha+\beta)^2-4\alpha\beta=9-2(k-3)=1$ $\therefore k=7$

18

[정답] 6

두 점 A, B의 x좌표를 각각 α, β라 하면 α, β는 $\frac{1}{2}x^2=2x+k$, 즉 $x^2-4x-2k=0$의 두 근이므로

$\alpha+\beta=4$, $\alpha\beta=-2k$이고 $\alpha>0$, $\beta<0$

삼각형 AOC의 넓이는 $\frac{1}{2}\times\alpha\times\frac{1}{2}\alpha^2=\frac{\alpha^3}{4}$, 삼각형 BDO의 넓이는 $\frac{1}{2}\times(-\beta)\times\frac{1}{2}\beta^2=-\frac{\beta^3}{4}$

넓이의 차는 $\frac{\alpha^3+\beta^3}{4}=52$이므로 $\alpha^3+\beta^3=208$

$\alpha^3+\beta^3=(\alpha+\beta)^3-3\alpha\beta(\alpha+\beta)=64+24k=208$ $\therefore k=6$

19

[정답] $\frac{7}{4}$

두 점 A, B의 x좌표를 α, β라 하면 α, β는 $x^2+x+k-2=0$의 두 근이므로 $\alpha+\beta=-1$, $\alpha\beta=k-2$

$\mathrm{C}(-k,\ 0)$이고 직선의 기울기가 1이므로 두 삼각형은 직각이등변삼각형이다.

$S_1=\frac{1}{2}(\alpha+k)^2$, $S_2=\frac{1}{2}(\beta+k)^2$

$S_1=S_2$이고 $\alpha\neq\beta$이므로 $\alpha+k=-(\beta+k)$, $\alpha+\beta=-2k\therefore k=\frac{1}{2}$

$S_1+S_2=-(\alpha+k)(\beta+k)=-\left\{\alpha\beta+k(\alpha+\beta)+k^2\right\}=-\left(-\frac{3}{2}-\frac{1}{2}+\frac{1}{4}\right)=\frac{7}{4}$

20

[정답] 21

$f(x)=x(x-a)$이고 $x(x-a)=2x$에서 $x=0$ 또는 $x=a+2$이므로 $\mathrm{B}(a+2,\ 2a+4)$

직선 AB의 기울기는 $\frac{2a+4}{2}=a+2$

$x^2-ax=(a+2)x+c$, 즉 $x^2-(2a+2)x-c=0$이 중근을 가지므로 접점의 x좌표는 $a+1$

$\mathrm{C}(a+1,\ a+1)$

삼각형 ABO의 넓이는 $\frac{1}{2}\times a\times(2a+4)=a(a+2)=48$이므로 $a=6$

삼각형 ACO의 넓이는 $\frac{1}{2}\times 6\times 7=21$

21

[정답] ⑤

ㄱ. $-x^2+5x+1=-x+3$, 즉 $x^2-6x+2=0$의 판별식은 $36-8=28>0$이므로 서로 다른 두 점에서 만난다. (참)

ㄴ. $-x^2+5x+1=x+5$, 즉 $x^2-4x+4=0$의 판별식은 $16-16=0$이므로 한 점에서 만난다. (참)

ㄷ. $-x^2+5x+1=3x+4$, 즉 $x^2-2x+3=0$의 판별식은 $4-12=-8<0$이므로 만나지 않는다. (참)

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ, ㄷ이다.

22

[정답] 6

$x^2+2ax+6=-x-a^2+2$, 즉 $x^2+(2a+1)x+a^2+4=0$의 판별식을 D라 하면

$D=(2a+1)^2-4(a^2+4)=4a-15<0\therefore a<\frac{15}{4}$

따라서 자연수 a는 1, 2, 3이고 그 합은 6

23

[정답] 2

$x^2+(2k-1)x-1=x-k$, 즉 $x^2+2(k-1)x+k-1=0$의 판별식을 D_1이라 하면

$\frac{D_1}{4}=(k-1)^2-(k-1)=(k-1)(k-2)=0$에서 $k=1$ 또는 $k=2$

$2x^2+5x+k=x-k$, 즉 $x^2+2x+k=0$의 판별식을 D_2라 하면

$\frac{D_2}{4}=1-k<0$에서 $k>1$

따라서 $k=2$

24

[정답] -44

$x^2+2kx-3k+1=kx-10$, 즉 $x^2+kx-3k+11=0$의 판별식을 D라 하면

$D=k^2-4(-3k+11)=k^2+12k-44=0$

이 k에 대한 이차방정식의 판별식이 $144+176>0$이므로 서로 다른 두 실근을 갖고,

근과 계수의 관계에 의하여 모든 k의 값의 곱은 -44

25

[정답] 7

$x^2+2x+n-19=2ax-a^2-a$, 즉 $x^2+2(1-a)x+n-19+a^2+a=0$의 판별식을 D라 하면

$\frac{D}{4}=(1-a)^2-(n-19+a^2+a)=20-3a-n>0\therefore n<20-3a$

$f(a)=0$이려면 $n<20-3a$인 자연수 n이 없어야 하므로 $20-3a\leq 1$, 즉 $a\geq\frac{19}{3}$

따라서 정수 a의 최솟값은 7

26

[정답] $-\frac{2}{3}$

$-3x^2+8x+4=2x+a$, 즉 $3x^2-6x+a-4=0$의 판별식을 D라 하면 $\frac{D}{4}=9-3(a-4)=3(7-a)$

$a<7$이면 $h(a)=2$,
$a=7$이면 $h(a)=1$,
$a>7$이면 $h(a)=0$

(ⅰ) $a<7$일 때 $-3a^2+8a+4=2$, $3a^2-8a-2=0$에서 $a=\frac{4\pm\sqrt{22}}{3}$이고 두 값 모두 7보다 작다.

(ⅱ) $a=7$일 때 $f(7)=-147+56+4=-87\neq 1$

(ⅲ) $a>7$일 때 $-3a^2+8a+4=0$, $3a^2-8a-4=0$에서 $a=\frac{4\pm 2\sqrt{7}}{3}$이고 두 값 모두 7보다 작으므로 해당 없음

따라서 a의 값은 $3a^2-8a-2=0$의 두 근이고 그 곱은 $-\frac{2}{3}$

27

[정답] 3

그래프에서 $f(x)=(x+2)(x-4)=x^2-2x-8$, $g(x)=-(x-1)(x-4)=-x^2+5x-4$

$2f(x)+kg(x)=(2-k)x^2+(5k-4)x-16-4k$

$2f(x)+kg(x)=kx-4$에서 $(2-k)x^2+(4k-4)x-12-4k=0 \cdots\cdots$ ㉠

$k=2$이면 ㉠은 $4x-20=0$이 되어 $x=5$에서 만나므로 안 된다.

$k\neq 2$이면 ㉠이 실근을 갖지 않아야 하므로 $\frac{D}{4}=(2k-2)^2+(2-k)(12+4k)=28-12k<0 \therefore k>\frac{7}{3}$

따라서 정수 k의 최솟값은 3

28

[정답] 8

$x^2+4x-12n+40=0$의 판별식을 D_1이라 하면 $\frac{D_1}{4}=4+12n-40=12(n-3)$

$n<3$이면 $A=0$, $n=3$이면 $A=1$, $n>3$이면 $A=2$

$x^2-10x-36n+94=2x-2$, 즉 $x^2-12x-36n+96=0$의 판별식을 D_2라 하면 $\frac{D_2}{4}=36+36n-96=12(3n-5)$

자연수 n에 대하여 $n=1$이면 $B=0$, $n\geq 2$이면 $B=2$

$A=B$인 자연수 n은 $n=1$과 $n=4, 5, \cdots, 10$

따라서 구하는 개수는 $1+7=8$

29

[정답] 0

$x^2+x-1=3x+k$, 즉 $x^2-2x-1-k=0$이 중근을 가져야 하므로

판별식을 D라 하면 $\frac{D}{4}=1+1+k=0 \therefore k=-2$

이때 $x^2-2x+1=0$에서 중근 $x=1$이므로 $p=1$, $q=3\times 1-2=1$

$\therefore k+p+q=0$

30

[정답] $\frac{9}{4}$

점 A를 원점, 지면을 x축으로 하면 $\mathrm{B}(2,\ 0)$이고 조형물은 꼭짓점이 $(1,\ 4)$인 포물선 $y=-4x^2+8x$ 위에 있다.

조명의 끝은 점 $(0,\ 9)$이고, 그림자의 끝 C는 이 점을 지나고 포물선에 접하는 직선이 x축과 만나는 점이다.

$-4x^2+8x=mx+9$, 즉 $4x^2+(m-8)x+9=0$이 중근을 가지므로 $(m-8)^2-144=0$, $m=-4$ 또는 $m=20$

그림자는 B 쪽에 생기므로 기울기는 음수이고 $m=-4$ (접점의 x좌표 $\frac{3}{2}$)

직선 $y=-4x+9$가 x축과 만나는 점은 $x=\frac{9}{4} \therefore a=\frac{9}{4}$

31

[정답] 6

$\frac{1}{2}x^2+9=mx+1$, 즉 $x^2-2mx+16=0$이 중근을 가지므로 $m^2-16=0$

$m>0$이므로 $m=4$

$x^2+2x+n=4x+1$, 즉 $x^2-2x+n-1=0$이 중근을 가지므로 $1-(n-1)=0 \therefore n=2$

$\therefore m+n=6$

32

[정답] 8

$y=x^2-3+a(2-x)$이므로 a의 값에 관계없이 $x=2$일 때 $y=1$, 즉 $\mathrm{P}(2,\ 1)$

직선 $y=-x+b$가 점 P를 지나므로 $1=-2+b$, $b=3$

$x^2-ax+2a-3=-x+3$, 즉 $x^2+(1-a)x+2a-6=0$이 $x=2$를 중근으로 가지므로

$x^2+(1-a)x+2a-6=(x-2)^2=x^2-4x+4$에서 $1-a=-4$, $2a-6=4 \therefore a=5$

$\therefore a+b=8$

33

[정답] 12

$x^2-4kx+12k=2ax-b-4k^2$, 즉 $x^2-2(2k+a)x+4k^2+12k+b=0$의 판별식을 D라 하면

$\frac{D}{4}=(2k+a)^2-(4k^2+12k+b)=(4a-12)k+a^2-b=0$

이 등식이 k에 대한 항등식이므로 $4a-12=0$, $a^2-b=0$

$a=3$, $b=9 \therefore a+b=12$

34

[정답] 7

$ax^2+x+b=5x+2$, 즉 $ax^2-4x+b-2=0$이 중근을 가지므로 판별식 $\frac{D_1}{4}=4-a(b-2)=0$, 즉 $a(b-2)=4$ ····· ㉠

$ax^2+x+b=-x+5$, 즉 $ax^2+2x+b-5=0$이 중근을 가지므로 판별식 $\frac{D_2}{4}=1-a(b-5)=0$, 즉 $a(b-5)=1$ ····· ㉡

㉠−㉡에서 $3a=3$, $a=1$

이고 ㉠에서 $b=6$

$\therefore a+b=7$

35

[정답] $-\frac{41}{4}$

(가)에서 $x=1$일 때 최소이므로 $f(x)=(x-1)^2+q$

(나)에서 $9+q=0$, $q=-9$이므로 $f(x)=x^2-2x-8$

$x^2-2x-8=x+k$, 즉 $x^2-3x-8-k=0$이 중근을 가지므로

판별식 $D=9+4(8+k)=0$ $\therefore k=-\frac{41}{4}$

36

[정답] 26

그래프가 직선 $x=1$에 대하여 대칭이므로 x축과 만나는 두 점도 직선 $x=1$에 대하여 대칭이다.

한 근이 5이므로 다른 한 근은 $2\times1-5=-3$

근과 계수의 관계에 의하여 $5+(-3)=-\frac{a}{2}$, $5\times(-3)=\frac{b}{2}$

$a=-4$, $b=-30$ $\therefore$ $a-b=26$

37

[정답] 10

(가)에서 $x=2$일 때 최소이므로 $f(x)=(x-2)^2+q$

(나)에서 $9+q=10$, $q=1$이므로 $f(x)$의 최솟값은 1

(다)에서 $1\geq4k-15$, $k\leq4$

따라서 자연수 k는 1, 2, 3, 4이고 그 합은 10

38

[정답] ⑤

$f(x)=2x(x-2a)$이므로 $\mathrm{A}(a,\ -2a^2)$, $\mathrm{B}(2a,\ 0)$

$\mathrm{C}(c,\ 0)$이라 하면 $g(x)=-(x-2a)(x-c)$이고 $g(a)=-2a^2$에서 $a(a-c)=-2a^2$ $\therefore c=3a$

$\overline{\mathrm{BC}}=a=2b$이므로 $g(x)=-(x-4b)(x-6b)$

ㄱ. $2a+b=5b$이므로 $g(5b)=-b\times(-b)=b^2$ (참)

ㄴ. $f(a)=-2a^2=-8b^2$, $g(2a)=f(2a)=0$, $g(2a+b)=b^2$이므로 $-8b^2<b^2$ (참)

ㄷ. $f(x)-g(x)=2x^2-8bx+(x-4b)(x-6b)=3x^2-18bx+24b^2=3(x-2b)(x-4b)$

두 실근이 $2b$, $4b$이므로 $2b=2$, $b=1$ (참)

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ, ㄷ이다.

39

[정답] 4

(다)에서 $x=\beta$일 때 최소이고, (가)에서 최솟값이 0이므로 $f(x)=(x-\beta)^2$

(나)에서 방정식 $f(x)-g(x)=0$이 중근 α를 가지므로 $f(x)-g(x)=(x-\alpha)^2$

$g(x)=(x-\beta)^2-(x-\alpha)^2=(\alpha-\beta)(2x-\alpha-\beta)$이고 $g(x)$는 일차식이므로 $\alpha\neq\beta$

나머지정리에 의하여 나머지는 $f\left(\frac{\alpha+\beta}{2}\right)=\left(\frac{\alpha-\beta}{2}\right)^2=4$

$\therefore|\alpha-\beta|=4$

40

[정답] 13

그래프에서 $f(x)=3(x+4)(x-5)$, $g(x)=-2(x-2)(x-5)$

$f(x)+3g(x)=3(x+4)(x-5)-6(x-2)(x-5)=3(x-5)\{(x+4)-2(x-2)\}=3(x-5)(8-x)$

$f(x)+3g(x)=0$의 해는 $x=5$ 또는 $x=8$

따라서 x좌표의 합은 $5+8=13$

41

[정답] 15

$y=x^2-8x=(x-4)^2-16$이므로 $y=|x^2-8x|$의 그래프는 $y=x^2-8x$의 그래프에서 x축 아래 부분을 x축에 대하여 대칭이동한 것이다.

$0\leq x\leq8$에서 $y=-x^2+8x$이고 이 부분의 꼭짓점은 $(4,\ 16)$

직선 $y=a$와 서로 다른 네 점에서 만나려면 $0<a<16$

따라서 정수 a는 1, 2, ···, 15의 15개

42

[정답] 9

방정식의 서로 다른 실근의 개수는 함수 $y=x^2-4|x|+3$의 그래프와 직선 $y=k$의 교점의 개수와 같다.

$x\geq0$일 때 $y=x^2-4x+3=(x-2)^2-1$, $x<0$일 때 $y=x^2+4x+3=(x+2)^2-1$

그래프는 y축에 대하여 대칭이고, 두 꼭짓점 $(-2,\ -1)$, $(2,\ -1)$과 y축 위의 점 $(0,\ 3)$을 지난다.

$k=-1$이면 $x=-2$, 2의 2개이므로 $f(-1)=2$

$k=0$이면 $-1<0<3$이므로 $x=-3$, -1, 1, 3의 4개이고 $f(0)=4$

$k=3$이면 $x=-4$, 0, 4의 3개이므로 $f(3)=3$

따라서 $f(-1)+f(0)+f(3)=2+4+3=9$

43

[정답] $\frac{9}{4}$

방정식의 실근의 개수는 $y=|x^2-4x|$의 그래프와 직선 $y=x+k$의 교점의 개수와 같다.

$y=|x^2-4x|$의 그래프는 $0\le x\le 4$에서 $y=-x^2+4x$, 그 밖에서는 $y=x^2-4x$이다.

(i) 직선이 $y=-x^2+4x\ (0\le x\le 4)$에 접할 때: $x^2-3x+k=0$의 판별식 $9-4k=0$에서 $k=\frac{9}{4}$ (접점의 x좌표는 $\frac{3}{2}$)

이때 접점 외에 $x<0$, $x>4$인 부분에서 한 점씩 만나므로 교점은 세 개

(ii) 직선이 원점을 지날 때 $k=0$: $|x^2-4x|=x$의 실근은 $x=0,\ 3,\ 5$의 세 개

$0<k<\frac{9}{4}$이면 네 점, $k>\frac{9}{4}$ 또는 $-4<k<0$이면 두 점, $k\le -4$이면 한 점 이하에서 만난다.

따라서 $k=0$ 또는 $k=\frac{9}{4}$이고 그 합은 $\frac{9}{4}$

44

[정답] $\frac{15}{4}$

$-1<x<4$에서 $y=-(x+1)(x-4)=-x^2+3x+4$, $x\le -1$ 또는 $x\ge 4$에서 $y=(x+1)(x-4)$

직선 $y=mx+3$은 m의 값에 관계없이 점 $(0,\ 3)$을 지나고, $x=0$에서 곡선의 y좌표는 $4>3$이므로 점 $(0,\ 3)$은 $-1<x<4$인 부분의 곡선보다 아래에 있다.

(i) 직선이 점 $(-1,\ 0)$을 지날 때 $0=-m+3\therefore m=3$

(ii) 직선이 점 $(4,\ 0)$을 지날 때 $0=4m+3\therefore m=-\frac{3}{4}$

$-\frac{3}{4}<m<3$이면 $x=-1$, $x=4$에서 직선이 곡선보다 위에 있고 $x=0$에서 아래에 있으므로 $-1<x<4$에서 두 점, $x<-1$, $x>4$에서 각각 한 점, 모두 네 점에서 만난다.

$m=3$ 또는 $m=-\frac{3}{4}$이면 세 점, $m>3$ 또는 $m<-\frac{3}{4}$이면 두 점에서 만난다.

따라서 $\alpha=-\frac{3}{4}$, $\beta=3$이므로 $\beta-\alpha=\frac{15}{4}$

45

[정답] -4

$k\ne 2$이면 (가)에서 두 이차함수가 같아져 $y=h(x)$는 축이 $x=2$인 하나의 포물선이 되고 $h(x)=0$의 실근이 3개일 수 없으므로 $k=2$이고 $g(x)=f(4-x)$

$h(x)=0$의 실근은 $x<2$인 근과 그와 대칭인 근이 짝을 이루므로 실근이 3개이려면 $h(2)=0$이고 $x<2$에서 $f(x)=0$의 근이 하나뿐이다.

$f(x)=(x-2)(x-r)$ $(r<2)$이고 (다)에서 최솟값 $-\frac{(2-r)^2}{4}=-1$이므로 $r=0$

$f(x)=x^2-2x\ (x<2)$, $g(x)=x^2-6x+8\ (x\ge 2)$

직선 $y=m(x-2)-4$는 m의 값에 관계없이 점 $(2,\ -4)$를 지난다.

$x^2-2x=mx-2m-4$, 즉 $x^2-(m+2)x+2m+4=0$이 중근을 가지려면 $(m+2)(m-6)=0$이고, 접점의 x좌표 $\frac{m+2}{2}<2$이어야 하므로 $m=-2$

$x^2-6x+8=mx-2m-4$, 즉 $x^2-(m+6)x+2m+12=0$이 중근을 가지려면 $(m+6)(m-2)=0$이고, 접점의 x좌표 $\frac{m+6}{2}\ge 2$이어야 하므로 $m=2$

따라서 모든 m의 값의 곱은 -4

46

[정답] 28

두 점 A, B의 x좌표는 $x^2+(a-2)x-3-b=0$의 두 근이고 계수가 유리수이므로 두 근은 $2\pm\sqrt{3}$

두 근의 합 $4=2-a$에서 $a=-2$, 두 근의 곱 $1=-3-b$에서 $b=-4$

$f(x)=(x-1)^2-4$, $g(x)=2x-4$

$2-\sqrt{3}\le x\le 2+\sqrt{3}$에서 $h(x)=f(x)$이고 이 구간에서 $h(x)$는 최솟값 -4를 가지며, 양 끝값은 $g(2-\sqrt{3})=-2\sqrt{3}$, $g(2+\sqrt{3})=2\sqrt{3}$

그 밖에서는 $h(x)=g(x)$로 증가하므로 $x<2-\sqrt{3}$에서 $h(x)<-2\sqrt{3}$, $x>2+\sqrt{3}$에서 $h(x)>2\sqrt{3}$

$h(x)=t$의 실근이 세 개이려면 $-4<t<-2\sqrt{3}$

따라서 $\alpha=-4$, $\beta=-2\sqrt{3}$이므로 $\alpha^2+\beta^2=16+12=28$

47

[정답] 8

두 점의 x좌표는 $x^2-4x+8=2x+k$, 즉 $x^2-6x+8-k=0$의 서로 다른 두 실근이다.

판별식을 D라 하면 $\frac{D}{4}=9-(8-k)=1+k>0\therefore k>-1$

두 근이 모두 양수이려면 두 근의 합 $6>0$, 두 근의 곱 $8-k>0\therefore k<8$

$-1<k<8$인 정수 k는 $0,\ 1,\ \cdots,\ 7$의 8개

48

[정답] 7

$f(x)=x^2-4x+a=(x-2)^2+a-4$라 하면 $y=f(x)$의 그래프의 축은 $x=2$이고 $0<2<3$이다.

두 근이 모두 0과 3 사이에 있으려면 다음을 모두 만족시켜야 한다.

판별식을 D라 하면 $\frac{D}{4}=4-a>0 \therefore a<4$

$f(0)=a>0$, $f(3)=9-12+a=a-3>0 \therefore a>3$

따라서 $3<a<4$이므로 $\alpha=3$, $\beta=4 \therefore \alpha+\beta=7$

49

[정답] -1

$f(x)=x^2+2ax+3a-4$라 하면 $y=f(x)$의 그래프는 아래로 볼록하므로

두 근 사이에 -1과 2가 모두 있으려면 $f(-1)<0$, $f(2)<0$

$f(-1)=1-2a+3a-4=a-3<0$에서 $a<3$

$f(2)=4+4a+3a-4=7a<0$에서 $a<0$

따라서 $a<0$이므로 정수 a의 최댓값은 -1

50

[정답] 2

$f(x)=kx^2-2x+k-4$라 하면 $f(1)=k-2+k-4=2k-6$

(i) $k>0$일 때 $y=f(x)$의 그래프는 아래로 볼록하므로 $f(1)<0$이어야 한다. $2k-6<0$에서 $k<3 \therefore 0<k<3$

(ii) $k<0$일 때 $y=f(x)$의 그래프는 위로 볼록하므로 $f(1)>0$이어야 한다. $2k-6>0$에서 $k>3$이므로 $k<0$과 맞지 않는다.

따라서 $0<k<3$이고 정수 k는 1, 2의 2개

51

[정답] ②

$f(x)=(x-\alpha)^2+q$라 하면 $f(x)+3x-k=x^2-(2\alpha-3)x+\alpha^2+q-k=0$의 두 근이 α, β

ㄱ. $\alpha+\beta=2\alpha-3$이므로 $\beta=\alpha-3$ (거짓)

ㄴ. $\alpha\beta=\alpha^2+q-k=f(0)-k$이고 $\alpha\beta=\alpha(\alpha-3)$이므로 $f(0)-k=\alpha^2-3\alpha$ (참)

ㄷ. $f(0)=\alpha^2+q$, $f(\alpha)=q$이므로 $\alpha^2+q\le 6\alpha-9+q$, $(\alpha-3)^2\le 0$에서 $\alpha=3$, $\beta=0$

$f(x)+3x-k=x(x-3)$이므로 $f(6)+18-k=18$, 즉 $f(\alpha+3)=f(6)=k$ (거짓)

따라서 옳은 것은 ㄴ이다.

52

[정답] 15

(나)에서 $f(x)+1=(x-p)^2$, 즉 $f(x)=(x-p)^2-1$이므로 $f(x)=0$의 두 근은 $p-1$, $p+1$

$y=2x^2-4x$의 그래프와 x축이 만나는 점은 $(0,\ 0)$, $(2,\ 0)$

(가)에서 $p-1$, $p+1$ 중 0, 2를 하나만 포함해야 한다.

$p=1$이면 두 점을 모두 지나므로 안 되고, $p=-1$ (두 근 -2, 0) 또는 $p=3$ (두 근 2, 4)

$p=-1$이면 $f(3)=15>0$이므로 안 되고, $p=3$이면 $f(3)=-1<0$

$f(x)=(x-3)^2-1 \therefore f(-1)=16-1=15$

53

[정답] 8

(나)에서 $f(x)g(x)=-xcdotxcdot(x-2)(x+2)$이므로 $f(x)$는 일차식 x, x, $x-2$, $x+2$ 중 두 개의 곱이다.

$f(x)=x^2$이면 $g(x)=-(x^2-4)$이고, 직선 $y=mx$가 $y=x^2$에 접하려면 $m=0$인데 직선 $y=0$은 $y=g(x)$에 접하지 않는다.

$f(x)=(x-2)(x+2)$이면 $f(-1)=-3<0$, $f(x)=x(x+2)$이면 $f(-1)=-1<0$이므로 (가)에 어긋난다.

$f(x)=x(x-2)$, $g(x)=-x(x+2)$이면 $f(-1)=3>0$이고,

$x(x-2)=mx$, $-x(x+2)=mx$가 각각 중근을 가지려면 $m=-2$로 같으므로 (다)를 만족시킨다.

$\therefore f(-2)+g(-2)=8+0=8$

54

[정답] 96

$(x-k)^2-14=2$에서 $x=k-4$ 또는 $x=k+4$이므로 $\mathrm{A}(k-4,\ 2)$, $\mathrm{B}(k+4,\ 2)$

$\frac{2}{k-4}\times\frac{2}{k+4}=-1$에서 $4=-(k^2-16) \therefore k^2=12$

$S=\frac{1}{2}\times\overline{\mathrm{AB}}\times 2=\frac{1}{2}\times 8\times 2=8$

$\therefore k^2\times S=96$

55

[정답] 1

(가)에서 그래프의 축이 $x=2$이므로 $P(x)=x^2-4x+c$ (c는 정수)

(나)에서 $(a-1)+bi$가 허근이므로 $b\neq 0$이고 $(a-1)-bi$도 근이다.

두 근의 합 $2(a-1)=4$에서 $a=3$, 두 근의 곱 $(a-1)^2+b^2=4+b^2=c$

$x^2-4x+c=bx+7$, 즉 $x^2-(4+b)x+c-7=0$이 중근을 가지므로 $(4+b)^2-4(c-7)=0$

$(4+b)^2-4(b^2-3)=0$에서 $3b^2-8b-28=0$, $(b+2)(3b-14)=0$

$c=b^2+4$가 정수이어야 하므로 $b=-2 \therefore a+b=1$

56

[정답] 167

$f(-2)=-2-k$, $f(0)=-3k$이므로 $-2-k<-3k$에서 $k<1$

$\mathrm{A}(-3,\ 0)$, $\mathrm{B}(k,\ 0)$, $\mathrm{C}(0,\ -3k)$라 하면 $\overline{\mathrm{AB}}=k+3$, $\overline{\mathrm{AC}}=\sqrt{9+9k^2}$, $\overline{\mathrm{BC}}=\sqrt{10}k$

$\overline{\mathrm{AB}}=\overline{\mathrm{BC}}$이면 $k=\frac{3}{\sqrt{10}-1}>1$, $\overline{\mathrm{AC}}=\overline{\mathrm{BC}}$이면 $k=3$이므로 $0<k<1$에 맞지 않는다.

$\overline{\mathrm{AB}}=\overline{\mathrm{AC}}$에서 $(k+3)^2=9+9k^2$, $8k^2=6k \therefore k=\frac{3}{4}$

넓이는 $\frac{1}{2}\times\frac{15}{4}\times\frac{9}{4}=\frac{135}{32}$이므로 $p+q=32+135=167$

57

[정답] 16

$f(x)=p(x-4)(x-a)$ $(p>0)$라 하면 $\mathrm{C}(0,\ 4pa)$

두 삼각형 OPB, OPC는 밑변 OP가 같으므로 넓이가 같으려면 두 점 B, C에서 직선 OP까지의 거리가 같아야 한다.

두 점 B, C는 직선 $y=-x$에 대하여 같은 쪽에 있으므로 직선 BC는 직선 $y=-x$와 평행하다.

직선 BC의 기울기가 -1이므로 $\mathrm{C}(0,\ a)$, $4pa=a \therefore p=\frac{1}{4}$

$\frac{1}{4}(x-4)(x-a)=-x$, 즉 $x^2-ax+4a=0$이 중근을 가지므로 $a^2-16a=0$

$a>4$이므로 $a=16$

58

[정답] 5

$\mathrm{A}(\alpha,\ -2\alpha-4)$, $\mathrm{B}(\beta,\ -2\beta-4)$이고 $\mathrm{C}(\beta,\ -2\alpha-4)$이므로

$\overline{\mathrm{BC}}=(-2\alpha-4)-(-2\beta-4)=2(\beta-\alpha)=6 \therefore \beta-\alpha=3$

α, β는 $ax^2=-2x-4$, 즉 $ax^2+2x+4=0$의 두 근이므로 $\alpha+\beta=-\frac{2}{a}$, $\alpha\beta=\frac{4}{a}$

$(\beta-\alpha)^2=(\alpha+\beta)^2-4\alpha\beta=\frac{4}{a^2}-\frac{16}{a}=9$에서 $9a^2+16a-4=0$, $(9a-2)(a+2)=0$

$a<0$이므로 $a=-2$이고 $\alpha+\beta=1$, $\alpha\beta=-2$

$\therefore \alpha^2+\beta^2=(\alpha+\beta)^2-2\alpha\beta=1+4=5$

59

[정답] 16

직선 $y=2x+k$와 직선 $y=g(x)$는 기울기가 다르므로 항상 한 점에서 만난다. 이 점을 P라 하자.

직선과 곡선 $y=f(x)$의 교점의 x좌표는 $x^2-7x=2x+k$, 즉 $x^2-9x-k=0$의 실근이고 판별식은 $D=81+4k$

(i) $D<0$이면 서로 다른 점은 P 하나뿐이다.

(ii) $D=0$, 즉 $k=-\frac{81}{4}$이면 접점의 x좌표는 $\frac{9}{2}$이고, 점 P의 x좌표는 $2x-\frac{81}{4}=\frac{1}{2}x-\frac{7}{2}$에서 $\frac{67}{6}$이므로 서로 다른 점은 2개

(iii) $D>0$이면 곡선과 두 점에서 만나므로 서로 다른 점이 2개이려면 점 P가 곡선 위에 있어야 한다. 즉 세 그래프가 한 점에서 만난다.

$f(x)=g(x)$에서 $2x^2-15x+7=0$, $(2x-1)(x-7)=0$이므로 세 그래프가 만나는 점은 $\left(\frac{1}{2},\ -\frac{13}{4}\right)$ 또는 $(7,\ 0)$

직선이 이 점을 지나면 $k=-\frac{17}{4}$ 또는 $k=-14$ (모두 $D>0$)

따라서 k의 값은 $-\frac{81}{4}$, -14, $-\frac{17}{4}$이므로 $M-m=-\frac{17}{4}+\frac{81}{4}=16$

60

[정답] -4

$y=h(x)$의 그래프는 가운데가 아래로 볼록한 $y=f(x)$, 양쪽이 위로 볼록한 $y=g(x)$의 일부이다.

직선 $y=k$와 세 점에서 만나는 것은 k가 $y=f(x)$의 꼭짓점의 y좌표이거나 두 교점 $(\alpha,\ f(\alpha))$, $(\beta,\ f(\beta))$ 중 낮은 점의 y좌표일 때이므로 $b=1$이고 낮은 교점의 y좌표는 2

$y=1$일 때: $f(x)=1$에서 $x=a$, $g(x)=1$에서 $(x-c)^2=6$, $x=c\pm\sqrt{6}$이므로 $S=a+2c$

$y=2$일 때: $f(x)=2$에서 $x=a-1$, $a+1$, $g(x)=2$에서 $x=c-2$, $c+2$이고 이 중 하나는 낮은 교점으로 겹친다.

$c+2=a+1$이면 $T=(a-1)+(a+1)+(c-2)=2a+c-2$이고 $S-T=c-a+2=1=\frac{a}{4}$에서 $a=4$, $c=3$

$c-2=a-1$이면 $T=2a+c+2$, $S-T=c-a-2=-1=\frac{a}{4}$에서 $a<0$이므로 맞지 않는다.

$f(x)=(x-4)^2+1$, $g(x)=-\frac{1}{2}(x-3)^2+4$이고 $f(x)=g(x)$에서 $3x^2-22x+35=0$, $x=\frac{7}{3}$ 또는 $x=5$ ($f(5)=2$로 낮은 교점)

$7>\beta=5$이므로 $h(7)=g(7)=-\frac{1}{2}\times 16+4=-4$

61

[정답] 13

(나)에서 $f(x)-(2x-4)=4(x-p)^2$, $g(x)-(2x-4)=(x-q)^2$이라 하자.

(다)에서 $f(x)-g(x)=3(x+2)(x-2)=3x^2-12$

$4(x-p)^2-(x-q)^2=3x^2-(8p-2q)x+4p^2-q^2$이므로 $8p-2q=0$, $4p^2-q^2=-12$

$q=4p$, $-12p^2=-12$이므로 $p=1$ 또는 $p=-1$

$f(x)=4(x-p)^2+2x-4$의 최솟값은 $x=p-\frac{1}{4}$일 때 $2p-\frac{17}{4}$

$g(x)=(x-4p)^2+2x-4$의 최솟값은 $x=4p-1$일 때 $8p-5$

(가)에서 $2p-\frac{17}{4}>8p-5$, $p<\frac{1}{8}$이므로 $p=-1$

$f(2)=4\times9+0=36$, $g(1)=25+2-4=23$

$\therefore f(2)-g(1)=13$

62

[정답] 17

(나)에서 $f(3)=g(3)=2\times3-8=-2$이므로

$f(x)-(2x-8)=a(x-3)(x-\alpha)$, $g(x)-(2x-8)=a(x-3)(x-\beta)$

(가)에서 $g(4)=g(12)=f(0)$이므로 $y=g(x)$의 그래프의 축은 $x=8$

$g(x)=ax^2-a(3+\beta)x+3a\beta+2x-8$의 축에서 $\frac{a(3+\beta)-2}{2a}=8$, 즉 $a(\beta-13)=2$

$g(4)=a(4-\beta)$, $f(0)=3a\alpha-8=3a(6-\beta)-8$이므로 $a(4-\beta)=3a(6-\beta)-8$, 즉 $a(\beta-7)=-4$

두 식에서 $6a=-6$, $a=-1$, $\beta=11$, $\alpha=-5$

$f(x)=-(x-3)(x+5)+2x-8=-x^2+7$이므로 $x\le3$에서 $f(x)=f(0)$인 x는 0뿐이고 (가)를 만족시킨다.

$g(x)=-(x-3)(x-11)+2x-8$

$h(-2)=f(-2)=3$, $h(5)=g(5)=12+2=14$ $\therefore h(-2)+h(5)=17$

63

[정답] 17

(다)에서 $f(x)-x$의 그래프는 아래로 볼록, $g(x)-x$의 그래프는 위로 볼록하므로 $f(x)$의 이차항의 계수는 양수, $g(x)$의 이차항의 계수는 음수이다.

(나)의 방정식은 $\{k-f(x)\}\{k-g(x)\}=0$이므로 $f(x)=k$, $g(x)=k$의 실근을 합쳐서 로 다른 실근이 1개인 것은 k가 $f(x)$의 최솟값 또는 $g(x)$의 최댓값일 때이다.

따라서 $f(x)=a\left(x-\frac{5}{2}\right)^2+\frac{11}{4}$ $(a>0)$, $g(x)=b\left(x+\frac{7}{4}\right)^2-\frac{15}{8}$ $(b<0)$

(가)의 방정식은 $\{x-f(x)\}\{x-g(x)\}=0$이고 (다)에서 $f(x)-x=0$, $g(x)-x=0$은 각각 중근을 가지므로 그 중근이 3, -2이다.

(ⅰ) $f(x)-x=a(x-3)^2$이면 x의 계수를 비교하여 $-5a-1=-6a$, $a=1$이고, $g(x)-x=b(x+2)^2$에서 $\frac{7}{2}b-1=4b$, $b=-2$

(ⅱ) $f(x)-x=a(x+2)^2$이면 $-5a-1=4a$, $a=-\frac{1}{9}<0$이므로 모순이다.

$f(x)=(x-3)^2+x$, $g(x)=-2(x+2)^2+x$이므로 $f(0)-g(0)=9-(-8)=17$